

Лабораторная работа №10

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-04-18

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

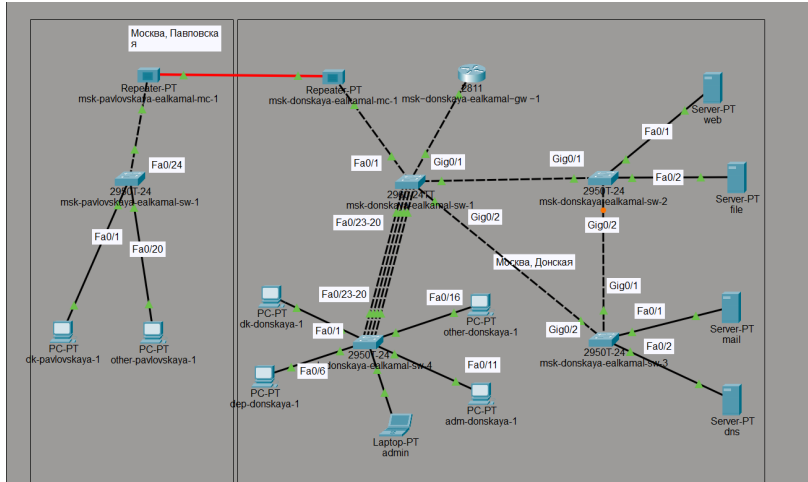
- Освоение настройки прав доступа пользователей к ресурсам сети

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

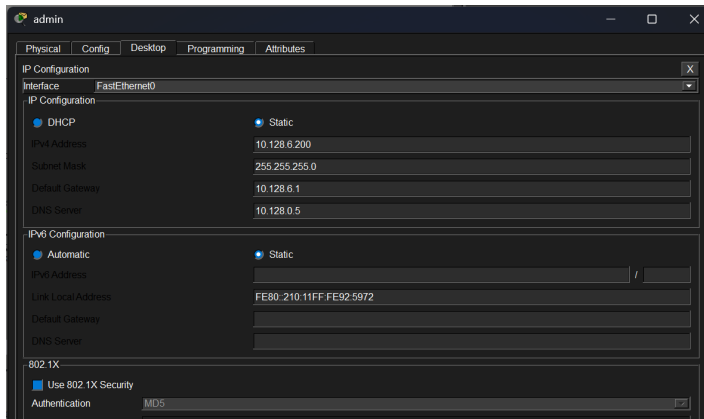
Анализ топологии сети

- Добавлен ноутбук администратора в сеть
- Подключён к коммутатору для настройки доступа



Настройка IP-параметров администратора

- Назначен IP-адрес: 10.128.6.200
- Установлена маска: 255.255.255.0
- Задан шлюз: 10.128.6.1
- Указан DNS: 10.128.0.5



Создание ACL для web-сервера

- Создан расширенный ACL: servers-out
- Добавлено правило разрешения HTTP (TCP 80)
- Указан адрес сервера: 10.128.0.2

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 3: Создание ACL и разрешение HTTP-доступа к web-серверу

Привязка ACL к интерфейсу маршрутизатора

- Выбран подинтерфейс: f0/0.3
- Применён ACL servers-out
- Направление: исходящий трафик (out)

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip access group servers out out
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

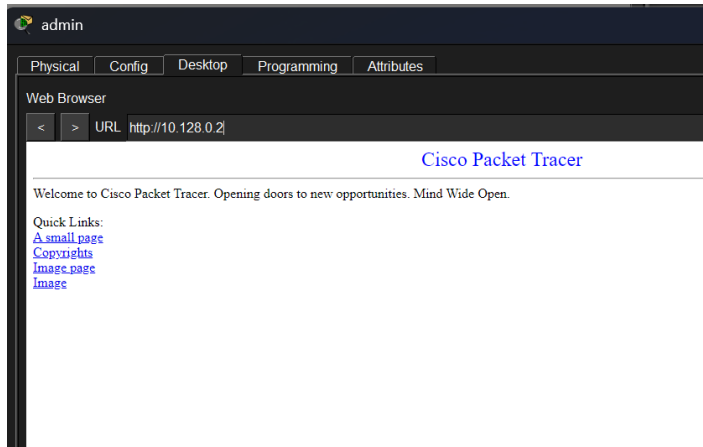
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip access group servers out out
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 4: Привязка ACL к интерфейсу маршрутизатора

Проверка доступа к web-серверу

- Открыт браузер на клиенте
- Введён IP-адрес сервера
- Проверен доступ по HTTP



Настройка дополнительных прав администратора

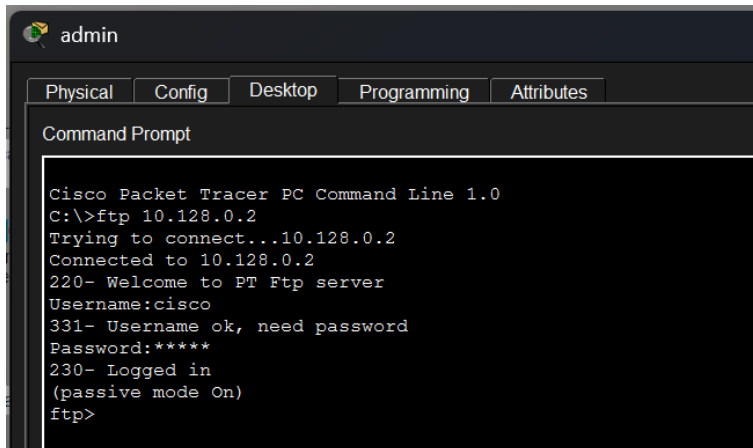
- Добавлено правило FTP для администратора
- Добавлено правило Telnet для администратора
- Указан IP администратора: 10.128.6.200

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out  
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp  
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet  
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 6: Разрешение FTP и Telnet для администратора

Проверка FTP-доступа администратора

- Выполнено подключение по FTP
- Указан адрес сервера
- Успешная аутентификация

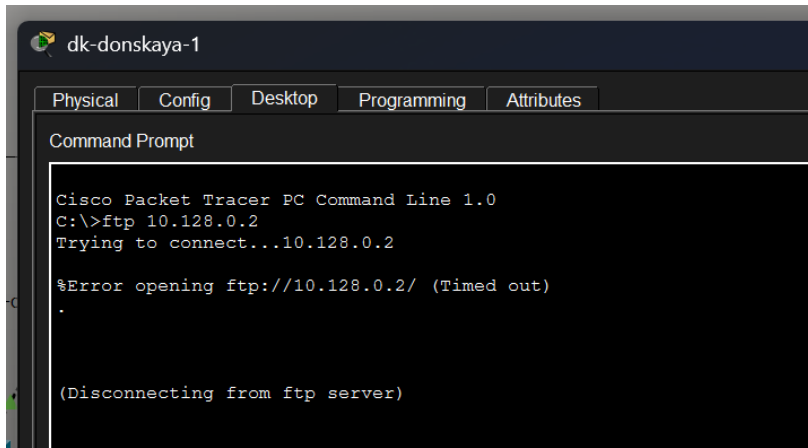


The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'admin'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Command Prompt' tab is active, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Проверка ограничения доступа для пользователей

- Выполнена попытка FTP с обычного ПК
- Соединение не установлено
- Доступ ограничен ACL



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'dk-donskaya-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2

%Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)
```

Настройка доступа к файловому серверу

- Добавлено правило SMB (порт 445)
- Разрешён доступ внутренней сети
- Разрешён FTP для всех

```
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 21
mzk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 9: Настройка доступа к файловому серверу

Настройка доступа к почтовому серверу

- Разрешён SMTP
- Разрешён POP3
- Указан адрес сервера: 10.128.0.4

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 10: Настройка доступа к почтовому серверу

Настройка доступа к DNS-серверу

- Разрешён UDP порт 53
- Ограничение для внутренней сети
- Указан DNS сервер

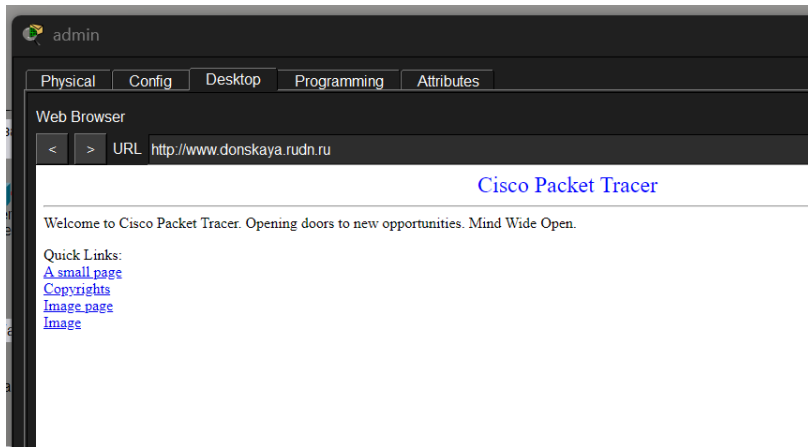
```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy

Рисунок 11: Настройка доступа к DNS-серверу

Проверка доступа по доменному имени

- Введено доменное имя в браузере
- Проверено разрешение DNS
- Доступ к web-серверу выполнен



- Добавлено правило ICMP
- Размещено в начале ACL
- Используется для проверки доступности

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#exit  
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out  
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any  
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 13: Добавление правила ICMP в ACL

Проверка списка ACL

- Выполнена команда show access-lists
- Отображены правила ACL
- Показано количество совпадений

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
  1 permit icmp any any
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (23 match(es))
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (7 match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
 80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (3 match(es))

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
```

Рисунок 14: Вывод списка ACL и статистики совпадений

Ограничение доступа для сети Other

- Создан ACL other-in
- Разрешён доступ только администратору
- Применён к интерфейсу f0/0.104

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 15: Настройка ACL для сети Other

Ограничение доступа к сети управления

- Создан ACL management-out
- Разрешён доступ только администратору
- Применён к интерфейсу f0/0.2

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 16: Настройка доступа к сети управления

Раздел 4

Выводы

- Настроены расширенные списки ACL
- Разграничены права доступа пользователей
- Реализована фильтрация по протоколам и портам
- Обеспечена изоляция сетей
- Предоставлены административные привилегии одному устройству